

Relaciones entre tablas de bases de datos

Esto es un texto adicional, que se desprende del cuestionario de la unidad.

Para implementar una relación de tipo Muchos a Muchos (N:N) en una base de datos relacional, es indispensable un componente estructural conocido como **tabla de unión**, **tabla de enlace**, **tabla intermedia** o **tabla asociativa**.

Función de la tabla de unión

La función principal de esta tabla es eliminar la relación N:N directa entre las dos tablas principales, descomponiéndola en dos relaciones de uno a muchos (1:N). Se necesita que esta tabla contenga, como mínimo, dos columnas que funcionen como claves foráneas. Cada una de estas claves foráneas debe hacer referencia a la clave primaria de una de las tablas que se están asociando. Se recomienda que la clave primaria de la tabla de unión sea una clave compuesta formada por las dos claves foráneas. Esto asegura que la combinación de valores en las columnas de claves foráneas sea única, previniendo la duplicación de asociaciones.

Ejemplo de implementación

Considérese una base de datos donde se registran estudiantes y cursos. Un estudiante puede inscribirse en múltiples cursos y un curso puede tener múltiples estudiantes. La relación entre la tabla **Estudiantes** y la tabla **Cursos** es de Muchos a Muchos.

Se necesita crear una tabla intermedia, por ejemplo, **Inscripciones**, con las siguientes columnas:

- **id_estudiante** (clave foránea que referencia a la clave primaria de la tabla **Estudiantes**).
- **id_curso** (clave foránea que referencia a la clave primaria de la tabla **Cursos**).

La clave primaria de la tabla **Inscripciones** se establece como la combinación de (**id_estudiante**, **id_curso**). De esta manera, se puede registrar que un estudiante **X** está inscrito en un curso **Y**, y la relación N:N se gestiona de manera eficiente.

Por que es necesario crear una tabla union

El principal impedimento estructural que requiere la creación de una tabla de unión es la **imposibilidad de almacenar múltiples valores atómicos en una sola celda** de una tabla en una base de datos relacional normalizada. Esta regla es fundamental para el **Principio de Atomicidad**, que es la primera de las reglas de la Primera Forma Normal (1NF) de la normalización de bases de datos.

Restricción y su solución

Se necesita que cada celda de una tabla contenga un valor único e indivisible. Si se intentara implementar una relación N:N directamente, por ejemplo, en una tabla de **Cursos**, la columna de clave foránea

`id_estudiante` tendría que almacenar múltiples identificadores de estudiantes para un solo curso, lo cual violaría la atomicidad.

Para solucionar este impedimento, se descompone la relación N:N en dos relaciones de uno a muchos (1:N) a través de una tabla intermedia. Esta tabla de unión:

- Almacena las claves foráneas de las dos tablas originales.
- Crea un registro único por cada par de elementos que se relacionan.

De esta manera, la tabla de unión (`Inscripciones` , en el ejemplo anterior) tiene una fila por cada estudiante inscrito en un curso. Cada fila de esta nueva tabla cumple con la regla de atomicidad al contener un solo `id_estudiante` y un solo `id_curso` , resolviendo así el problema de diseño.

Relaciones entre tablas de bases de datos

Este video explica el concepto de las relaciones entre tablas y por qué es necesaria una tabla de unión para las relaciones muchos a muchos. http://googleusercontent.com/youtube_content/1